

Kompyuter laboratoriyasi — 9-hafta

STAT201 · Nuqtaviy va oraliqli baholash

CLO6 · Blum: Qo'llash–Yaratish · 120 daqiqa · 120 ball + 5 bonus · 2025/2026

1. Laboratoriya haqida

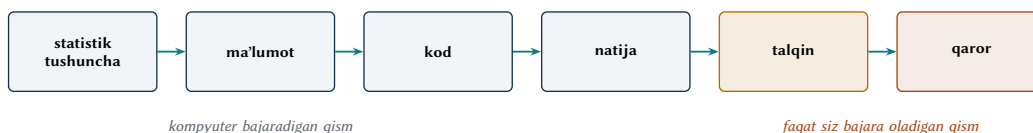
Ma'ruzada **ishonch oralig'i** (*Confidence Interval*) ta'riflandi: *usul uzoq muddatda 95 % hollarda haqiqiy parametрни qoplaydi*. Bu ta'rif — **sanaladigan** da'vo. Bugun siz uni **quradingiz, so'ng sanaysiz**: 20 000 ta oraliq yasab, ulardan nechitasi haqiqatan μ ni qoplaganini o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz.

Buni qila olishimizning sababi bitta: **bosh to'plam bizga ma'lum**. 2 467 ta haqiqiy kino byudjeti to'liq qo'limizda, demak $\mu = 35,804977$ va $\sigma = 37,404842$ — *ma'lum sonlar*. Har bir usulning xatosi aytilmaydi — **o'lchanadi**.

Haftaning markaziy pedagogik harakati

Bugun sakkizta narsa *isbotlanadi yoki buziladi*:

- (1) **"Nolga yaqin"** — **tekshiriladigan da'vo**. Har bir siljish yonida **Monte-Karlo xatosi** (*Monte Carlo Error*) chiqariladi. $n = 10$ da $\bar{X}$ uchun tekshiruv *buziladi* — va 1B qismida beshta boshqa urug' bilan buning shovqin ekani ko'rsatiladi.
- (2) **"Eng yaxshi baholovchi"** **degan narsa yo'q**. Normal bosh to'plamda $\text{Var}(\text{med}) / \text{Var}(\bar{x})$: $1,4239 \rightarrow 1,5698 (\rightarrow \pi/2)$. t_3 da: $0,6980 \rightarrow 0,6292$ — *tartib teskarisiga aylanadi*.
- (3) **Siljimagan $\neq$ eng aniq**. $\text{MSE}(s_n^2)$ har bir n da kichikroq: $n=3$ da $0,56385$ va $1,02582$.
- (4) **t nima uchun bor**. $n = 5$ da $\text{SD}(T) = 1,4026$, ammo $\text{SD}(Z) = 0,9999$; $P(|T| > 1,96) = 0,11835$ — $0,05$ emas.
- (5) **Qoplash sanaladi**. $n = 5$ da: z bilan $0,7855$, t bilan $0,8552$, σ *ma'lum* bo'lsa $0,9559$ — uchta son, uchta boshqa savol. Uchinchisi $0,95$ dan past emas.
- (6) **100 ta oraliq surati**. 93 tasi qopladi, 7 tasi yo'q.
- (7) **Wald buziladi**. $p = 0,05$, $n = 20$ da aniq qoplash $0,6389$ — *simulyatsiya emas*, barcha x bo'yicha yig'indi.
- (8) **Butstrep ishlaydi — va ishlamaydi**. Median uchun formula yo'q, butstrep beradi. Maksimum uchun 4 000 qayta tanlanma atigi 6 ta turli qiymat beradi.



Har bir topshiriqda ushbu zanjirni **yoza ravishda** bajarasiz. Faqat kod yozib, natijani izohsiz qoldirish — topshiriq bajarilmagan hisoblanadi. Baholashning 60 % i *talqin* va *qaror* bosqichlariga beriladi.

#	Mazmun	Daqiqa	Blum	Qiyinlik	Ball
0	Muhitni sozlash, MINSTD va bosh to'plam	5	—	—	—
1	Siljimaganlik va Monte-Karlo xatosi	11	Qo'llash	2	14
2	Samaradorlik: o'rtacha yoki median?	11	Tahlil	4	14
3	MSE: siljigan, ammo aniqroq	11	Tahlil	4	14
4	t -statistikaning tanlanma taqsimoti	12	Tahlil	4	14
5	Oraliqni qurish va qoplashni sanash	22	Baholash	5	24
6	100 ta oraliq va beshta noto'g'ri talqin	9	Baholash	4	10
7	Ulush: Wald, Vilson, Agresti–Coull	19	Baholash	5	15
8	Butstrep: ishlaydi va ishlamaydi	20	Yaratish	5	15
Jami		120			120
9	AI yordamida: talqindagi xatoni topish	uyda	Yaratish	6	+5

Oldingi bilim. O'rtacha, dispersiya, $n - 1$ maxraji (1-hafta); MINSTD generatori va urug' (2-hafta); normal taqsimot va z-baho (5-hafta); tanlanma taqsimoti, $SE = \sigma/\sqrt{n}$, markaziy limit teoremasi va muvaffaqiyat–muvaffaqiyatsizlik sharti (7-hafta).

Bu hafta nimani qilmaymiz. Gipoteza tekshirish, H_0/H_A , p -qiymat, I va II tur xatolar, ikki tanlanmani solishtirish, χ^2 , regressiya — **10-haftadan** boshlanadi. Bugun faqat *baholash*: parametr qancha va bu bahoning noaniqligi qancha.

Asosiy ta'riflar — laboratoriya davomida kerak bo'ladi

Nuqtaviy baholovchi (Point Estimator) $\hat{\theta}$ — tanlanmadan parametrni hisoblash *qoidasi* (tasodifiy miqdor).

Baho (Estimate) — shu qoidaning bitta tanlanmadagi *soni*. Xossalar qoidaga tegishli, songa emas.

Siljish (Bias) $= E[\hat{\theta}] - \theta$; $\hat{\theta}$ **siljimagan (Unbiased)** $\iff$ siljish $= 0$.

O'rtacha kvadratlik xato (Mean Squared Error) $MSE(\hat{\theta}) = E[(\hat{\theta} - \theta)^2] = \text{siljish}^2 + \text{Var}(\hat{\theta})$.

Samaradorlik (Efficiency) — ikki siljimagan baholovchining dispersiyalari nisbati.

t -taqsimot (Student's t -distribution): agar $X_i \stackrel{\text{m.b.b.}}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ bo'lsa, $T = (\bar{X} - \mu)/(s/\sqrt{n}) \sim t_{n-1}$. Yagona parametri — **erkinlik darajasi (Degrees of Freedom)** $df = n - 1$.

O'rtacha uchun ishonch oralig'i: $\bar{x} \pm t_{1-\alpha/2}(n-1) \cdot s/\sqrt{n}$; **xatolik chegarasi (Margin of Error)** $E = t_{1-\alpha/2} \text{ SE}$.

Qoplash (Coverage) — usul haqiqiy parametrni qoplagan hollarning *chastotasi*. Bu *o'lchanadigan* miqdor, va u e'lon qilingan **ishonch darajasi (Confidence Level)** dan farq qilishi mumkin.

Ulush uchun: Wald oralig'i (Wald Interval) $\hat{p} \pm z\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$; **Wilson (Wilson)** va **Agresti–Coull (Agresti–Coull)** oraliqlari uning nuqsonini tuzatadi.

Butstrep (Bootstrap) — tanlanmadan qaytarish bilan **qayta tanlanma (Resample)** olish; **protsentil butstrep oralig'i (Percentile Bootstrap Interval)** — B ta qayta hisoblangan statistikaning 2,5 va 97,5 protsentillari.

2. 0-bosqich — muhitni sozlash

Nima uchun o'zimizning generatorimiz kerak.

`set.seed(2026); runif(3)` (R) va `default_rng(2026).random(3)` (Python) **boshqa-boshqa** sonlar beradi. Shu sababli 2-haftadan beri kursda **MINSTD** (*Lehmer generator*) ishlatiladi: $x \leftarrow 48271x \bmod 2147483647$, $u = x/2147483647$. Ikkala daftar bir xil urug' bilan **belgi-ma-belgi** bir xil matn chiqaradi.

R

```
1 A_ <- 48271; M_ <- 2147483647
2 minstd <- function(urug) {
3   x <- urug %% M_
4   function(n) { o <- numeric(n); xx <- x
5     for (i in seq_len(n)) { xx <- (A_ * xx) %% M_; o[i] <- xx }
6     x <-<- xx; o / M_ } }
7 indeks <- function(gen, n, hi) as.integer(gen(n) * hi) # ishlatishda +1L
```

Python

```
1 A_ = 48271; M_ = 2147483647
2 def minstd(urug):
3     holat = {"x": urug % M_}
4     def gen(n):
5         n = int(n); o = np.empty(n); x = holat["x"]
6         for i in range(n):
7             x = (A_ * x) % M_; o[i] = x
8             holat["x"] = x; return o / M_
9     return gen
10 def indeks(gen, n, hi): return (gen(n) * hi).astype(np.int64) # +1 KERAK EMAS
```

Kutilayotgan natija

```
=== 0-BOSQICH: MINSTD NAZORATI ===
urug' 2026 -> u1 = 0.0455402984 u2 = 0.2757419647 u3 = 0.3403783731

=== 0-BOSQICH: BOSH TO'PLAM (BUGUN U BIZGA MA'LUM) ===
N          = 2467
mu         = 35.804977 <- PARAMETR, qat'iy son
sigma      = 37.404842 <- PARAMETR (maxraj N)
sigma^2    = 1399.1222
median     = 22.0000
min; max   = 0.25; 175.00
qiyshqlik gamma1 = 1.616805 -> kuchli O'NGGA qiyshliq
```

Ikki tilning uchta tuzog'i — ularni bilib turing

- (1) **Lokal.** R `LC_CTYPE=C` da ishga tushsa, kod ichidagi o'zbekcha satr CSV dagi bir xil qiymatga *teng deb hisoblanmaydi*: filtr bo'sh jadval qaytaradi va butun tahlil `NaN` ga aylanadi, *xato xabariz*. Qoida: toifa nomlarini `unique(...)` orqali *aylidan* oling va **pozitsiya** bo'yicha tanlang.
- (2) **To'ldirish.** R ning `sprintf("%-16s")` formati **bayt** bo'yicha, Python niki **belgi** bo'yicha to'ldiradi. "YO'Q" da 4 ta belgi, ammo 5 ta bayt bor. Shu sababli ikkala daftarda ham o'zimizning `pad()` / `padl()` funksiyalarimiz bor.
- (3) **Maxraj.** R da `var()` → $n - 1$ (statistika), Python da `np.var()` → N (parametr). Ikkala daftarda ham `qatorVarS()` va `qatorVarP()` oshkora yozilgan.

2 Siljimaganlik

1-topshiriq. Siljimaganlik — o'lchangan, aytilmagan

[14 ball]

Blum darajasi: **Qo'llash** · Qiyinlik: **2 (Konseptual)** · Taxminiy vaqt: **11 daqiqa**

Statistik tushuncha.

$E[\hat{\theta}]$ bizga ma'lum emas — uni $m = 20\,000$ ta tanlanma bo'yicha o'rtacha bilan *baholaymiz*. Demak bizning " $E[\hat{\theta}]$ " imiz ham tasodifiy va uning o'z xatosi bor:

$$\text{MK xatosi} \approx 1,96 \cdot \frac{SD(\hat{\theta})}{\sqrt{m}}.$$

“Siljish nolga yaqin” — bu **tekshiriladigan da’vo**, umid emas. $|\text{siljish}| < \text{MK xatosi}$ bo’lsa, farq shovqin bilan izohlanadi.

Ma’lumot.

2 467 ta film byudjeti — butun bosh to’plam; undan qaytarish bilan $m = 20\,000$ ta tanlanma, $n \in \{5, 10, 30\}$; urug‘ 20260901 + n .

Kod (asosiy qismi).

R

```
1 g <- minstd(20260901 + n_)
2 S <- matrix(b[indeks(g, m * n_, Nb) + 1L], nrow = m, byrow = TRUE)
3 baho_l_qator(n_, "xbar", qatorOrtacha(S), MU) # nishon: mu
4 baho_l_qator(n_, "s^2", qatorVarS(S), SIG2) # nishon: sigma^2
5 baho_l_qator(n_, "s^2_n", qatorVarP(S), SIG2)
6 baho_l_qator(n_, "median", qatorMedian(S), MEDB) # nishon: MEDIAN (mu emas!)
```

Python

```
1 g = minstd(20260901 + n_)
2 S = b[indeks(g, m * n_, Nb)].reshape(m, n_)
3 baho_l_qator(n_, "xbar", qatorOrtacha(S), MU) # nishon: mu
4 baho_l_qator(n_, "s^2", qatorVarS(S), SIG2) # nishon: sigma^2
5 baho_l_qator(n_, "s^2_n", qatorVarP(S), SIG2)
6 baho_l_qator(n_, "median", qatorMedian(S), MEDB) # nishon: MEDIAN (mu emas!)
```

Kutilayotgan natija.

Kutilayotgan natija

```
=== 1-TOPSHIRIQ: SILJIMAGANLIK ===
m = 20000 ta tanlanma; generator MINSTD, urug‘ 20260901+n
nishon: mu = 35.8050, sigma^2 = 1399.1222, bosh to‘plam medianasi = 22.0000

n bahoLovchi      E[baho]      nishon      siljish      MK xatosi      nol bilan mos?
5      xbar      35.6745      35.8050      -0.1304      +-0.2321      HA
5      s^2      1389.5556      1399.1222      -9.5666      +-18.7190      HA
5      s^2_n      1111.6445      1399.1222      -287.4777      +-14.9752      YO‘Q
5      median      26.5470      22.0000      +4.5470      +-0.2436      YO‘Q
10     xbar      35.6014      35.8050      -0.2036      +-0.1637      YO‘Q
10     s^2      1383.9193      1399.1222      -15.2029      +-12.9067      YO‘Q
10     s^2_n      1245.5274      1399.1222      -153.5948      +-11.6160      YO‘Q
10     median      24.7511      22.0000      +2.7511      +-0.1577      YO‘Q
30     xbar      35.8136      35.8050      +0.0086      +-0.0946      HA
30     s^2      1400.1228      1399.1222      +1.0006      +-7.3797      HA
30     s^2_n      1353.4520      1399.1222      -45.6701      +-7.1337      YO‘Q
30     median      23.1982      22.0000      +1.1982      +-0.0862      YO‘Q

s^2_n ning siljishi TASODIFIY EMAS -- u nazariy -sigma^2/n ga teng:
n= 5: nazariy -sigma^2/n = -279.8244
n= 10: nazariy -sigma^2/n = -139.9122
n= 30: nazariy -sigma^2/n = -46.6374
```

1B — bu topshiriqning eng muhim qadami

$n = 10$ satrida $\bar{X}$ uchun ham “YO‘Q” chiqadi. Bu **siljish borligini isbotlamaydi**: 95 % chegara har 20 sinovdan taxminan bittasida tabiiy ravishda buziladi, ustiga-ustak $\bar{X}$ va s^2 bir xil 20 000 ta tanlanmadan hisoblangan va birga “yiqiladi”. Yagona to‘g‘ri yo‘l — **takrorlash**.

Kutilayotgan natija

```
--- 1B: n=10 ni beshta boshqa urug‘ bilan takrorlaymiz ---
urug‘      E[xbar]      siljish      MK xatosi      nol bilan mos?
20260911      35.6014      -0.2036      +-0.1637      YO‘Q
20261911      35.8467      +0.0417      +-0.1632      HA
20262911      35.8501      +0.0451      +-0.1622      HA
20263911      35.7106      -0.0944      +-0.1639      HA
20264911      35.7443      -0.0607      +-0.1629      HA

beshta siljishning o‘rtachasi = -0.0544
musbat: 2 ta, manfiy: 3 ta -> ishora TASODIFIY
```

Talqin.

Yozma javob bering:

1. $n = 10$ da “YO‘Q”, 1B da esa ishoralar aralash. Bu ikki natijani birga qanday o‘qiysiz? “Siljish bor” degan xulosa uchun *nima* yetishmaydi?
2. s_n^2 ning siljishi n bilan qanday *tezlikda* kamayadi? Buni $-\sigma^2/n$ bilan solishtiring.
3. Tanlanma medianasi bosh to‘plam medianasidan *yuqori* chiqdi. Qiyshilik bilan bog‘lab tushuntiring.
4. **Tuzoq.** “Median ham μ ning yaxshi baholovchisi” — sonlar bilan rad eting (22,00 va 35,80).

Qaror.

Sizga $n = 10$ lik tanlanma berildi va dispersiyani baholash kerak. Qaysi formulani tanlaysiz va **qaysi mezon bo‘yicha**? Javobingiz 3-topshiriqdan keyin o‘zgarishi mumkin — hozirgi fikringizni yozib qo‘ying.

3 Samaradorlik

2-topshiriq. Samaradorlik: o‘rtacha yoki median?

[14 ball]

Blum darajasi: **Tahlil** · Qiyinlik: 4 (**Analitik**) · Taxminiy vaqt: **11 daqiqa**

Statistik tushuncha.

Ikkala baholovchi ham siljimagan bo‘lsa, tanlov **tarqoqlik** bo‘yicha qilinadi. Normal bosh to‘plamda nazariya aniq javob beradi:

$$\frac{\text{Var}(\text{median})}{\text{Var}(\bar{X})} \rightarrow \frac{\pi}{2} = 1,5708.$$

Bashoratingizni *oldin* yozing: og‘ir dumli bosh to‘plamda bu nisbat qanday o‘zgaradi?

Ma’lumot.

Ikkita *simulyatsiya qilingan* bosh to‘plam (haqiqiy emas — generator va urug‘ ko‘rsatiladi): $\mathcal{N}(0, 1)$ (urug‘ 20260950 + n) va t_3 (urug‘ 20260980 + n), $m = 20\,000$.

R

```
1 Zm <- matrix(minstd_norm(g, m * n_), nrow = m, byrow = TRUE)      # (a) normal
2 U  <- g(m * n_)                                                    # (b) t_3
3 T3 <- matrix(qt(pmin(pmax(U, 1e-12), 1 - 1e-12), df=3), nrow = m, byrow = TRUE)
4 vx <- var(qatorOrtacha(T3)); vm <- var(qatorMedian(T3))
```

Python

```
1 Zm = minstd_norm(g, m * n_).reshape(m, n_)                        # (a) normal
2 U  = g(m * n_)                                                    # (b) t_3
3 T3 = stats.t.ppf(np.clip(U, 1e-12, 1 - 1e-12), df=3).reshape(m, n_)
4 vx = var_(qatorOrtacha(T3)); vm = var_(qatorMedian(T3))
```

Kutilayotgan natija

(a) NORMAL bosh to‘plam $\mathcal{N}(0,1)$ -- nazariy nisbat $\pi/2 = 1.570796$

n	Var(xbar)	Var(median)	nisbat	nazariy
5	0.199192	0.283634	1.4239	1.5708
11	0.089995	0.135922	1.5103	1.5708
31	0.032488	0.050484	1.5539	1.5708
101	0.009966	0.015644	1.5698	1.5708

nisbat > 1 -> O‘RTACHA yutadi.

(b) OG‘IR DUMLI bosh to‘plam t_3 (dispersiyasi bor, dumlari og‘ir)

n	Var(xbar)	Var(median)	nisbat
5	0.577580	0.403150	0.6980
11	0.267243	0.177270	0.6633
31	0.092821	0.059919	0.6455
101	0.029406	0.018503	0.6292

nisbat < 1 -> MEDIAN yutadi. TARTIB TESKARISIGA AYLANDI.

Talqin.

1. Normal holatda nisbat qaysi songa intilmoqda? Farq n bilan qanday o'zgaradi?
2. t_3 da nisbat 1 dan kichik. Bir xil aniqlikka erishish uchun o'rtacha necha marta ko'p ma'lumot talab qiladi?
3. Nima uchun median og'ir dumda yutadi? Javobingizda "har bir chetlashgan kuzatuv $\bar{X}$ ga $1/n$ ulush bilan kiradi" fikrini ishlatib.
4. Kino byudjetlari kuchli qiyshiq. Bundan " μ ni baholash uchun median ishlatish kerak" xulosasi chiqadimi? Ehtiyot bo'ling — 1-topshiriqni eslang.

Qaror.

Toshkentdagi ijara narxlarini o'rganyapsiz; ma'lumotda bir nechta juda qimmat obyekt bor. Markazni baholash uchun qaysi statistikani tanlaysiz va *nimani* baholayotganingizni qanday ta'riflaysiz?

4 MSE

3-topshiriq. MSE: siljigan, ammo aniqroq

[14 ball]

Blum darajasi: **Tahlil** · Qiyinlik: **4 (Analitik)** · Taxminiy vaqt: **11 daqiqa**

Statistik tushuncha.

$MSE(\hat{\theta}) = \text{siljish}^2 + \text{Var}(\hat{\theta})$. Normal bosh to'plamda σ^2 ni baholashda nazariya aniq javob beradi:

$$MSE(s^2) = \frac{2}{n-1}, \quad MSE(s_n^2) = \frac{2n-1}{n^2},$$

va har bir $n \geq 2$ uchun ikkinchisi **kichikroq**.

Ma'lumot.

$\mathcal{N}(0, 1)$, $m = 20\,000$, $n \in \{3, 5, 10, 30\}$, urug' $20261000 + n$; nishon $\sigma^2 = 1$.

R

```
1 a <- qatorVarS(Zm)      # s^2 (maxraj n-1)
2 cc <- qatorVarP(Zm)     # s^2_n (maxraj n)
3 mseA <- mean((a - 1)^2); mseC <- mean((cc - 1)^2)
```

Python

```
1 a = qatorVarS(Zm)      # s^2 (maxraj n-1)
2 cc = qatorVarP(Zm)     # s^2_n (maxraj n)
3 mseA = float(((a - 1) ** 2).mean()); mseC = float(((cc - 1) ** 2).mean())
```

Kutilayotgan natija

n	silj(s^2)	Var(s^2)	MSE(s^2)	silj(s^2_n)	Var(s^2_n)	MSE(s^2_n)
3	0.00715	1.02577	1.02582	-0.32856	0.45590	0.56385
5	-0.00176	0.50219	0.50219	-0.20140	0.32140	0.36197
10	0.00512	0.22715	0.22717	-0.09539	0.18399	0.19309
30	-0.00520	0.06896	0.06899	-0.03836	0.06444	0.06591

Endi NAZARIY qiymatlar bilan solishtiramiz:

n	MSE(s^2) kuz.	2/(n-1)	MSE(s^2_n) kuz.	(2n-1)/n^2
3	1.02582	1.00000	0.56385	0.55556
5	0.50219	0.50000	0.36197	0.36000
10	0.22717	0.22222	0.19309	0.19000
30	0.06899	0.06897	0.06591	0.06556

Talqin.

1. Kuzatilgan MSE lar nazariy qiymatlarga qanchalik yaqin? Farqni Monte-Karlo xatosi bilan izohlash mumkinmi?
2. $n = 3$ da MSE nisbati qancha, $n = 30$ da-chi? Qaysi n dan boshlab farq amalda ahamiyatsiz bo'ladi?
3. Nima uchun butun statistika amaliyoti shunga qaramay s^2 ni ishlatadi? Uchta sabab keltiring.

4. $MSE = \text{siljish}^2 + \text{Var ayniyatini jadvaldagi sonlar bilan ko'rsating (masalan } n = 3, s_n^2 \text{ satri).}$

Qaror.

Tashkilotingiz σ^2 ni baholaydi va xato narxi *kvadratik*. Qaysi formulani tavsiya qilasiz? Kimdir “lekin u siljigan-ku” desa, nima deb javob berasiz?

5 t-taqsimot

4-topshiriq. t-statistikaning tanlanma taqsimoti

[14 ball]

Blum darajasi: **Tahlil** · Qiyinlik: 4 (**Analitik**) · Taxminiy vaqt: 12 daqiqa

Statistik tushuncha.

7-haftada σ *ma'lum* deb olindi va $Z = (\bar{X} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n}) \sim \mathcal{N}(0, 1)$ ishlatildi. Endi σ noma'lum va s bilan almashtiriladi: $T = (\bar{X} - \mu)/(s/\sqrt{n})$. **Maxraj endi tasodifiy**, shuning uchun T normal emas: $T \sim t_{n-1}$ va $SD(T) = \sqrt{df/(df-2)}$ ($df > 2$ da).

R

```
1 tstat <- xb / (s / sqrt(n_)) # sigma NOMA'LUM -> s
2 zstat <- xb / (1 / sqrt(n_)) # sigma MA'LUM -> 1
3 P_("%.4f %.4f %.5f", sd(zstat), sd(tstat), mean(abs(tstat) > 1.96))
```

Python

```
1 tstat = xb / (s / math.sqrt(n_)) # sigma NOMA'LUM -> s
2 zstat = xb / (1 / math.sqrt(n_)) # sigma MA'LUM -> 1
3 P_("%.4f %.4f %.5f", sd_(zstat), sd_(tstat), np.mean(np.abs(tstat) > 1.96))
```

Kutilayotgan natija

Normal bosh to'plam $N(0,1)$; mm = 40000 ta tanlanma; urug' 20261100+n

n	df	SD(z-stat)	SD(t-stat)	nazariy sqrt(df/(df-2))	P(T >1,96)
3	2	1.0030	4.6115	inf	0.19050
5	4	0.9999	1.4026	1.4142	0.11835
10	9	1.0047	1.1368	1.1339	0.08207
30	29	0.9934	1.0283	1.0364	0.05788
100	99	1.0012	1.0117	1.0103	0.05332

--- t ning kritik qiymatlari (95% daraja, ikki tomonlama) ---

df	t_0,975	z=1,96 dan farq	ortiqcha kenglik %
1	12.7062	10.7462	548.29
2	4.3027	2.3427	119.53
4	2.7764	0.8165	41.66
9	2.2622	0.3022	15.42
24	2.0639	0.1039	5.30
29	2.0452	0.0853	4.35
39	2.0227	0.0627	3.20
99	1.9842	0.0243	1.24
999	1.9623	0.0024	0.12

df -> cheksiz: t_0,975 -> 1.959964 (aynan z)

Talqin.

- $n = 3$ da $SD(T) = 4,6115$, nazariy qiymat esa *cheksiz*. Bu qarama-qarshilikmi? t_2 ning dispersiyasi haqida nima ayta olasiz?
- $P(|T| > 1,96)$ $n = 5$ da 0,05 o'rniga 0,11835. Bu **oraliq qoplashi** haqida nimani bashorat qiladi? Bashoratingizni *hozir* yozib qo'ying.
- $df = 4$ da t ni ishlatish oraliqni necha foizga kengaytiradi? $df = 99$ da-chi?
- Grafikda gistogramma qaysi egri chiziqqa yaqin? Qaysi soha — markazmi yoki dumlarmi — eng katta farqni ko'rsatadi?

Qaror.

Hamkasbingiz “ $n = 40$, shuning uchun 1,96 ni ishlataman” deydi. Uni **rad qilmang** — xatosi qanchaligini *son bilan* ayting va nima uchun baribir t ni ishlatish kerakligini tushuntiring.

6 Ishonch oralig'i va qoplash

5-topshiriq. Oralig'ni qurish va qoplashni sanash

[24 ball]

Blum darajasi: Baholash · Qiyinlik: 5 (Ilg'or) · Taxminiy vaqt: 22 daqiqa

5A — bitta oralig, haqiqiy ma'lumot.

$\bar{x} \pm t_{1-\alpha/2}(n-1) \cdot s/\sqrt{n}$. **Ma'lumot:** O'zbekistonda bug'doy hosildorligi 2009–2018, $n = 10$, t/ga (manba: OWID / FAOSTAT — haqiqiy).

Halollik sharti: bu tasodifiy tanlanma emas

Bu — *vaqt qatori*. Ketma-ket yillar bir-biriga bog'liq (ob-havo, texnologiya, siyosat), demak mustaqillik sharti buzilgan. Oralig'ni **marshq sifatida** quramiz va bu buzilishni talqin bosqichida *ochiq aytamiz*. Buni yashirish — eng jiddiy xato.

Kutilayotgan natija

```
=== 5A-TOPSHIRIQ: BITTA ISHONCH ORALIG'I (haqiqiy ma'lumot) ===
qiymatlar: 4.901, 4.600, 4.556, 4.710, 4.739, 4.782, 4.818, 4.802, 4.316, 4.126

1-qadam n = 10
2-qadam yig'indi = 46.3500
3-qadam xbar = 4.635000
4-qadam sum(x-xbar)^2= 0.538492
5-qadam s^2 = 0.059832 (maxraj n-1 = 9)
6-qadam s = 0.244607
7-qadam SE = s/sqrt(n) = 0.077351

daraja t kritik xatolik chegarasi quyi yuqori eni
90% 1.8331 0.1418 4.4932 4.7768 0.2836
95% 2.2622 0.1750 4.4600 4.8100 0.3500
99% 3.2498 0.2514 4.3836 4.8864 0.5028

99% oralig 95% dan 1.4366 barobar keng.
XATO QILSAK: z=1,96 ni t o'rniga ishlatsak
[4.4834; 4.7866] eni 0.3032
bu 95% t-oralig'idan 13.36% TOR -> ORTIQCHA ishonch.
```

5B — qoplash tajribasi.

Bosh to'plam ma'lum bo'lgani uchun qoplashni **sanash** mumkin. Uchta usul yonma-yon quriladi; uchinchi — *diagnostika asbobi*: u σ noma'lumligini umuman yo'qotadi.

Usul	Formula	Nimani bilishni talab qiladi
z va s	$\bar{x} \pm 1,96 s/\sqrt{n}$	hech narsa — lekin noto'g'ri
t va s	$\bar{x} \pm t_{0,975}(n-1) s/\sqrt{n}$	hech narsa — to'g'ri usul
z va σ	$\bar{x} \pm 1,96 \sigma/\sqrt{n}$	σ ni (faqat o'quv sharoitida)

R

```
1 xb <- qator0rtacha(S); s <- sqrt(qatorVarS(S)); se <- s / sqrt(n_)
2 cz <- mean(abs(xb - MU) < Z975 * se) # s bilan, z kritik
3 ct <- mean(abs(xb - MU) < tkr(0.975, n_ - 1) * se) # s bilan, t kritik
4 cs <- mean(abs(xb - MU) < Z975 * SIG / sqrt(n_)) # sigma MA'LUM
```

Python

```
1 xb = qator0rtacha(S); s = np.sqrt(qatorVarS(S)); se = s / math.sqrt(n_)
2 cz = float(np.mean(np.abs(xb - MU) < Z975 * se))
3 ct = float(np.mean(np.abs(xb - MU) < tkr(0.975, n_ - 1) * se))
4 cs = float(np.mean(np.abs(xb - MU) < Z975 * SIG / math.sqrt(n_)))
```

Kutilayotgan natija

```
=== 5B-TOPSHIRIQ: QOPLASH TAJRIBASI ===
Haqiqiy (QIYSHIQ) kino byudjeti bosh to'plami; mu = 35.8050
m = 20000 ta tanlanma har bir n uchun; nominal daraja 95%; urug' 20261200+n
```

n	z=1,96 va s	t va s	z=1,96 va sigma	t oraliq eni
5	0.7855	0.8552	0.9559	81.7824
10	0.8612	0.8909	0.9545	50.3174
15	0.8896	0.9071	0.9548	39.8963
30	0.9223	0.9311	0.9526	27.4204
50	0.9329	0.9380	0.9519	21.0494
100	0.9433	0.9457	0.9516	14.7434
400	0.9497	0.9508	0.9511	7.3449

Endi NORMAL bosh to'plamdan -- bu yerda t-oraliq AYNAN to'g'ri (urug' 20261250+n)

n	z=1,96 va s	t va s
3	0.8112	0.9517
5	0.8774	0.9510
10	0.9196	0.9515
30	0.9414	0.9505
100	0.9471	0.9504

Uchta xulosa — ularni yod olish shart emas, tushunish shart

1. s bilan z ishlatish qoplashni 0,95 dan *pastga* tushiradi; $n = 5$ da 0,7855 — har to'rtinchi oraliq xato.
2. t bilan ham 0,95 ga yetilmaydi (0,8552), chunki bosh to'plam **normal emas**. t faqat σ noma'lumligini tuzatadi.
3. σ ma'lum bo'lsa $n = 5$ da qoplash 0,9559 — 0,95 dan **past emas**. Demak qiyshilikning o'zi zarar bermaydi. Normal bosh to'plamda esa t har bir n da $\approx 0,95$ beradi — demak s ning o'zi ham zarar bermaydi. Zarar ikkovi **birgalikda**: qiyshiq bosh to'plamda $\bar{X}$ va s mustaqil emas ($\text{Corr}(\bar{X}, s) \approx 0,79$; normalda ≈ 0), holbuki t -taqsimot aynan shu mustaqillikka tayanadi.

Talqin.

1. $n = 5$ dagi uchta sonni ($0,7855 \cdot 0,8552 \cdot 0,9559$) solishtiring. Har bir farq qaysi muammoni o'lchaydi?
2. 4-topshiriqdagi bashoratingizni oching: $P(|T| > 1,96) = 0,11835$ va z ustunidagi 0,7855 qanday bog'langan?
3. Uchinchi ustun $n = 5$ da 0,9559 — 0,95 dan *yuqori*. Nima uchun? Bundan “qiyshilik zararsiz” degan xulosa chiqadimi, yoki “qiyshilik faqat s bilan *birga* zararli” degan xulosami? Ikkinchisini tekshirish uchun $\text{Corr}(\bar{X}, s)$ ni ikkala bosh to'plamda hisoblang.
4. Normal jadvalda t ustuni har bir n da $\approx 0,95$. Bu nimani *isbotlaydi* va nimani *isbotlamaydi*?
5. “ $n \geq 30$ bo'lsa hammasi joyida” qoidasi bu jadvalda tasdiqlanadimi? $n = 30$ dagi 0,9311 sizni qanoatlantiradimi?

Qaror.

$n = 15$ lik tanlanma va kuchli qiyshiq bosh to'plam. Uchta variant: (a) t -oraliq; (b) n ni oshirish; (c) butstrep. Qaysi birini tanlaysiz va **nimani ochiq tan olasiz**? (Variant (c) ni 8-topshiriqdan keyin qayta ko'rib chiqing.)

7 Yuz oraliq

6-topshiriq. 100 ta oraliq va beshta noto'g'ri talqin

[10 ball]

Blum darajasi: Baholash · Qiyinlik: 4 (Analitik) · Taxminiy vaqt: 9 daqiqa

Statistik tushuncha.

Ishonch oralig'ining talqini — kirish statistikasi **eng ko'p xato qilinadigan g'oya**. Yagona davo — rasm: 100 ta tanlanma, 100 ta oraliq, bitta qat'iy μ .

95 % — bu ORALIQLAR emas, USULNING xossasi.

Kutilayotgan natija

```
=== 6-TOPSHIRIQ: 100 TA ORALIQ (n=30, urug' 20261300) ===
100 ta oraliqdan 93 tasi mu = 35.8050 ni QOPLADI, 7 tasi qoplamadi.
qoplamaganlarining raqamlari: 4, 21, 55, 77, 79, 80, 96
eng tor oraliq eni = 10.9078
eng keng oraliq eni = 40.7228 (nisbat 3.73)
DIQQAT: oraliqlar TURLI ENDA -- chunki s har tanlanmada boshqacha.

Kutilgan qoplash 95, kuzatilgan 93. 100 ta sinovda binomial
standart og'ish = sqrt(100*0,95*0,05) = 2.18 ta oraliq.
Demak 93 -- kutilgan diapazonda: HA
```

Kutilayotgan natija

```
=== NOTO'G'RI TALQINLAR -- SONLAR BILAN ===
XATO 1: 'mu shu oraliqda bo'lish ehtimoli 95%.'
mu -- qat'iy son. Berilgan BITTA oraliq uchun ehtimollik 0 yoki 1.
95% -- USULNING uzoq muddatli qoplash chastotasi: yuqorida 93/100.

XATO 2: 'Kuzatuvlarning 95% i shu oraliqda.'
n=30 tanlanma (urug' 20261600), 95% oraliq = [26.4362; 52.3072]
Bosh to'plamdagi 2467 ta kinodan bu oraliqda ATIGI 20.47% i yotadi.
Kuzatuvlarning 95% i uchun BOSHQA oraliq kerak: [1.00; 150.00]

XATO 3: 'Ikki oraliq kesishsa, farq yo'q.' -> 10-11-haftalar mavzusi.
XATO 4: 'Oraliq keng -> ma'lumot yomon.' Kenglik = 2*t/sqrt(n).
XATO 5: 'n katta -> oraliq to'g'ri.' Oraliq FAQAT tasodifiy xatoni
qamraydi. Siljish qamralmaydi va n bilan YO'QOLMAYDI (7-hafta).
```

Talqin.

1. Grafikni ko'rsatib, ishonch oralig'ining ta'rifini *bir jumlada* yozing. Jumlangizda “ehtimollik” so'zi **qayerga** qo'yiladi?
2. 20,47 % soni qaysi xatoni o'ldiradi? Nima uchun 95 % emas?
3. Nima uchun oraliqlar *turli enda*? Qaysi miqdor tanlanmadan tanlanmaga o'zgaradi?
4. Agar μ ni bilmasak, qaysi 7 tasi “noto'g'ri” ekanini ayta olarmidik? Bu **amaliy** xulosa nimani anglatadi?

Qaror.

Gazeta shunday yozdi: “So'rov ko'rsatdi: reyting 42 % (xatolik chegarasi ± 3 %). Demak haqiqiy reyting 39 % va 45 % orasida bo'lish ehtimoli 95 %.” Jumlaning **qaysi qismini** tahrirlaysiz? To'g'ri variantni yozing.

8 Ulush uchun oraliq

7-topshiriq. Ulush: Wald, Vilson, Agresti–Coull

[15 ball]

Blum darajasi: Baholash · Qiyinlik: 5 (Ilg'or) · Taxminiy vaqt: 19 daqiqa

Statistik tushuncha.

Wald oralig'i ikki joyda taxminiy: (i) binomialni normal bilan almashtiradi; (ii) SE da noma'lum p o'rniga $\hat{p}$ ni qo'yadi. Ikkinchisi $\hat{p}$ chetga yaqin bo'lganda halokatli.

Nima uchun bu yerda simulyatsiya KERAK EMAS

$X \sim \text{Bin}(n, p)$ diskret, shuning uchun qoplashni barcha mumkin bo'lgan $x = 0, 1, \dots, n$ bo'yicha **yig'ib** aniq hisoblash mumkin:

$$\text{qoplash}(p, n) = \sum_{x=0}^n \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \mathbf{1}\{L(x, n) \leq p \leq U(x, n)\}.$$

Monte-Karlo xatosi *umuman* yo'q — natija aniq son.

Tuzoq: 9 ta filmda reyting yo'q

R da NA == "PG-13" → NA, va yig'indi NA ga aylanadi — *xato xabari chiqmaydi*. Python (pandas) da NaN == "PG-13" → False, ya'ni jimgina "PG-13 emas" deb hisoblanadi. **Ikki til ikki xil javob beradi**. Yechim — NA ni har doim oshkora boshqarish va hisobotda **maxraj** nima ekanini yozish.

R

```
1 yoq <- is.na(kino$reyting)
2 pg13 <- as.integer(!yoq & kino$reyting == "PG-13") # NA -> 0, OSHKORA
3 aniq_qoplash <- function(p, n, usul) {
4   x <- 0:n; pr <- dbinom(x, n, p); iv <- usul(x, n)
5   sum(pr[iv$lo <= p & p <= iv$hi]) }
```

Python

```
1 yoq = kino["reyting"].isna().to_numpy()
2 pg13 = ((~yoq) & (kino["reyting"].to_numpy() == "PG-13")).astype(int)
3 def aniq_qoplash(p, n, usul):
4   x = np.arange(n + 1); pr = stats.binom.pmf(x, n, p); iv = usul(x, n)
5   return float(pr[(iv["lo"] <= p) & (p <= iv["hi"])].sum())
```

Kutilayotgan natija

```
=== 7-TOPSHIRIQ (0): YO'Q QIYMATLAR ===
jami film = 2467 · reytingi yo'q (NA) = 9 · reytingi bor = 2458
p (barcha filmlar) = 896/2467 = 0.363194
p (reytingi borlar) = 896/2458 = 0.364524
farq = 0.001330 -- kichik, AMMO uni JIM o'tkazib yuborish mumkin emas.
```

```
=== 7-TOPSHIRIQ (1): ANIQ QOPLASH (barcha x bo'yicha yig'indi) ===
```

p	n	Wald	Vilson	Agresti-Coull
0.05	20	0.6389	0.9245	0.9841
0.05	30	0.7821	0.9392	0.9844
0.05	50	0.9199	0.9622	0.9622
0.05	100	0.8775	0.9659	0.9659
0.10	20	0.8760	0.9568	0.9568
0.10	100	0.9324	0.9364	0.9716
0.30	30	0.9529	0.9298	0.9506
0.50	100	0.9431	0.9431	0.9431

... (to'liq jadval daftarda: 4 ta p x 4 ta n)

```
n=10..200 bo'yicha O'RTACHA qoplash:
```

p	Wald	Vilson	Agresti-C.
0.05	0.8743	0.9546	0.9667
0.10	0.9175	0.9528	0.9594
0.30	0.9403	0.9506	0.9522
0.50	0.9432	0.9502	0.9509

Kutilayotgan natija

```
=== 7-TOPSHIRIQ (2): QO'LDI HISOB -- n=100 tanlanmada 34 ta PG-13 ===
phat = 34/100 = 0.3400
shart: n*phat = 34.0 >= 10 va n*(1-phat) = 66.0 >= 10 -> HA
SE = sqrt(0.34*0.66/100) = sqrt(0.00224400) = 0.047371
```

usul	quyi	yuqori	eni p ni qopladimi?
Wald	0.247155	0.432845	0.185690

HA

Vilson	0.254615	0.437223	0.182608	HA
Agresti-Coull	0.254431	0.437407	0.182977	HA
haqiqiy $p = 0.363194$				
--- Tanlanma hajmini rejalashtirish: $n \geq z^2 p(1-p)/E^2$ ---				
E	$p=0,50$ (eng yomon)	$p=0,36$ (ma'lum)		
0.05	385	356		
0.03	1068	988		
0.02	2401	2222		
0.01	9604	8885		

Talqin.

- Wald ning $p = 0,05$, $n = 20$ dagi qoplashi 0,6389. “95 %” deb atalgan usul har *uch* holatning birida xato qiladi. Amaliy oqibatlari qanday?
- Grafikdagi uchta chiziq **tebranadi**. Nima uchun qoplash n bilan monoton o'smaydi? (Braun–Say–Dasgupta, 2001.)
- Uchta oraliqning eni deyarli bir xil ($0,1857 \cdot 0,1826 \cdot 0,1830$), ammo qoplashi juda farq qiladi. Demak *eni* oraliq sifatining o'lchovi emas. Nima o'lchovi?
- Agresti–Coull “2 ta muvaffaqiyat va 2 ta muvaffaqiyatsizlik qo'shish” deb ta'riflanadi. Bu $\hat{p}$ ni qayerga suradi va nima uchun bu yordam beradi? *Diqqat*: yuqoridagi jadvalda **aniq** shakl ($\tilde{p} = (x+z^2/2)/(n+z^2)$) ishlatilgan; “+2/ + 4” bilan hisoblasangiz [0,254721; 0,437587] chiqadi. Farqni tushuntiring.
- Reytingi yo'q 9 ta film jimgina “PG-13 emas” deb hisoblansa, p qanchaga o'zgaradi? Bu farq **qanday vaziyatda** muhim bo'lar edi?

Qaror.

TIU talabalari orasida so'rov o'tkazyapsiz; kutilgan ulush $\approx 5\%$ va byudjet $n = 50$ ga yetadi. Qaysi formulani tanlaysiz va tanlovingizni **qaysi songa** tayanib asoslaysiz?

9 Butstrep

8-topshiriq. Butstrep: ishlaydi va ishlamaydi

[15 ball]

Blum darajasi: **Yaratish** · Qiyinlik: 5 (Ilg'or) · Taxminiy vaqt: 20 daqiqa

Statistik tushuncha.

Bosh to'plamdan qayta tanlab ololmaymiz — ammo **tanlanmaning o'zidan** qaytarish bilan qayta tanlash mumkin (Efron, 1979). B ta qayta tanlanmadagi statistikaning standart og'ishi — butstrep SE; 2,5 va 97,5 protsentillari — protsentil oraliq.

Qayerda	Klassik formula	Nima uchun shu yerda sinaymiz
O'rtacha	bor ($s/\sqrt{n}$)	butstrepni <i>tekshirish</i> imkoni bor
Median	yo'q	butstrepning asosiy qiymati shu yerda
Maksimum	yo'q	butstrep jimgina buziladi

Tezlik qoidasi: for-sikli ishlatmang

$B = 10\,000$ ta qayta tanlanmani for sikli bilan yasash R da daqiqalar oladi. Barcha indekslarni *bir marta* generatsiya qilib, $B \times n$ matritsa yasang va qator bo'yicha hisoblang. Butun daftar shunda $\approx 1-2$ daqiqada ishlaydi.

R

```
1 bi <- matrix(indeks(g2, B * 40, 40) + 1L, nrow = B, byrow = TRUE)
2 bs <- matrix(samp[bi], nrow = B) # B x 40 qayta tanlanmalar
3 bmean <- qatorO'rtacha(bs); bmed <- qatorMedian(bs)
4 lo_p <- kv(bmean, 0.025); hi_p <- kv(bmean, 0.975)
```

Python

```

1 bi = indeks(g2, B * 40, 40).reshape(B, 40)
2 bs = samp[bi] # B x 40 qayta tanlanmalar
3 bmean = qatorOrtacha(bs); bmed = qatorMedian(bs)
4 lo_p = kv(bmean, 0.025); hi_p = kv(bmean, 0.975)

```

Kutilayotgan natija

```

=== 8-TOPSHIRIQ: BUTSTREP ===
asl tanlanma n=40 (urug' 20261400): 0.80, 1.50, 1.70, 2.00, 7.50, ... , 170.00
xbar = 35.837500 s = 34.909764 SE = 5.519718 median = 25.0000
klassik t-oraliq 95%: [24.6728; 47.0022] eni 22.3294 -> mu ni qopladi: HA

B = 10000 ta qayta tanlanma (urug' 20261401)
--- O'RTACHA uchun (KLASSIK FORMULA BOR -- tekshiramiz) ---
butstrep taqsimotining o'rtachasi = 35.808217 (asl xbar = 35.837500)
butstrep SE = 5.439294 klassik SE = 5.519718 farq = 1.46%
protsentil butstrep 95% oraliq: [25.9549; 47.2207] eni 21.2657
butstrep oralig'i 0.9524 barobar (t biroz kengroq)

--- MEDIAN uchun (KLASSIK FORMULA YO'Q) ---
asl median = 25.0000 butstrep SE = 3.669515
protsentil butstrep 95% oraliq: [15.0000; 32.5000]
haqiqiy bosh to'plam medianasi = 22.0000 -> qopladimi: HA

```

Kutilayotgan natija

```

--- BUTSTREP ISHLAMAYDIGAN HOL: MAKSIMUM ---
n=50 tanlanma (urug' 20261500), tanlanma maksimumi = 151.0000
haqiqiy bosh to'plam maksimumi = 175.0000
4000 ta butstrep maksimumi faqat 6 ta TURLI qiymat oladi:
  69.0, 80.0, 93.0, 109.0, 125.0, 151.0
ularning 63.1% i asl maksimumning AYNAN o'zi.
-> oraliq siljigan; u haqiqiy maksimumni (175.0) qoplay OLMAYDI.

--- BUTSTREP ORALIG'INING QOPLASHI (haqiqiy tekshiruv) ---
500 ta haqiqiy tanlanma, har birida B=2000 butstrep; urug' 20261450+n
  n  butstrep protsentil  klassik t
  10      0.8840      0.9240
  30      0.9200      0.9260
 100      0.9380      0.9300

```

Talqin.

1. Butstrep SE (5,4393) klassik SE ga (5,5197) 1,46 % yaqin. Bu *nimani* tasdiqlaydi va nima uchun bu tekshiruv muhim?
2. Median oralig'ining chekkalari 15,00 va 32,50 — “yumaloq” sonlar. Nima uchun? Bu butstrepning **qanday cheklovini** ko'rsatadi?
3. Maksimum holatida kod *xato bermadi*, ammo javob noto'g'ri. Bunday jimgina xatolarni ushlash uchun qanday tekshiruv qo'llaysiz? Uch banddan iborat ro'yxat yozing.
4. $n = 10$ da butstrep klassik t dan *yomonroq* ishladi (0,8840 va 0,9240). “Butstrep har doim yaxshiroq” fikrini rad eting.
5. Butstrep qaysi muammoni yechadi va qaysi muammoni **yechmaydi**? Ikkinchisini 5B dagi uchinchi ustun bilan bog'lang.

Qaror.

Sizdan “medianaviy ish haqi uchun ishonch oralig'i” so'raldi. Qanday yo'l tutasiz, qanday shartlarni tekshirasiz va hisobotingizda **qaysi ogohlantirishni** yozasiz?

10 Al topshirig'i

9-topshiriq. AI yordamida: talqindagi xatoni topish (bonus)**[+5 ball]**Blum darajasi: **Yaratish** · Qiyinlik: **6 (Tadqiqot)** · Taxminiy vaqt: **uyda daqiqa****Maqsad.**

Til modellari ishonch oralig'ini tushuntirishda **muntazam ravishda** bir xil xatolarga yo'l qo'yadi. Bugun siz ularni tanib olishni o'rgandingiz — endi buni sinaymiz.

Bosqichlar.

1. Ixtiyoriy AI vositasiga *aynan shu* so'rovni bering: " $n = 25$ ta talabaning haftalik o'qish soati o'lchandi: $\bar{x} = 12,4$ soat, $s = 3,5$ soat. 95 % ishonch oralig'ini hisoblab, natijani bir xatboshida oddiy til bilan tushuntir."
2. Javobni **o'zgartirmasdan** hisobotingizga qo'ying.
3. Quydagi tekshiruv jadvalini to'ldiring.
4. **Kod bilan tekshiring:** $t_{0,975}(24) = 2,0639$, $SE = 3,5/5 = 0,70$, oraliq $[10,9553; 13,8447]$.
5. AI ga *ikkinchi* so'rov bering: topilgan xatoni ko'rsating va tuzatishni so'rang. Tuzatilgan javob to'g'ri bo'ldimi?
6. Bir sahifalik xulosa: AI *hisob* xatosi qildimi yoki *talqin* xatosi? Nima uchun bu farq muhim?

#	Tekshiruv	AI javobida	To'g'rimi
1	$t_{0,975}(24)$ ishlatilganmi yoki 1,96 ni		
2	$SE = s/\sqrt{n}$ to'g'ri hisoblanganmi		
3	Chekka qiymatlar to'g'rimi		
4	"Ehtimollik" so'zi μ ga nisbatan ishlatilganmi		
5	"Talabalarning 95 % i" degan da'vo bormi		
6	Normallik sharti eslatilganmi		
7	Tanlanma qanday olingani so'ralganmi		

Kutilayotgan natija (o'qituvchining tajribasidan)

Til modellari arifmetikani odatda to'g'ri bajaradi, ammo talqinda deyarli har doim " μ ning bu oraliqda bo'lish ehtimoli 95 %" degan jumlanı yozadi. Ayrim modellar t o'rniga 1,96 ni ishlatadi. Normallik sharti va tanlanmaning *qanday olingani* deyarli hech qachon so'ralmaydi. **Bu topshiriqda AI — tekshiruv obyekti, hammuallif emas.**

Baholash sxemasi

Topshiriq	Kod	Natija	Talqin	Qaror	Jami
1. Siljimaganlik va MK xatosi	3	3	5	3	14
2. Samaradorlik	3	3	5	3	14
3. MSE	3	3	5	3	14
4. t ning tanlanma taqsimoti	3	3	5	3	14
5. Oraliq va qoplash	5	5	9	5	24
6. 100 ta oraliq va talqin	2	2	4	2	10
7. Ulush oraliqlari	3	3	6	3	15
8. Butstrep	3	3	6	3	15
Jami	25	25	45	25	120
9. AI topshirig'i (bonus)	1	1	2	1	+5

Baholash falsafasi. Kod va to'g'ri sonlar birgalikda $50/120 (\approx 42\%)$, talqin va qaror esa $70/120 (\approx 58\%)$. **Talqinsiz topshirilgan ish o'ta yaxshi baho ololmaydi:** kompyuter bajaradigan qismni bajarish kasbiy kompetensiya emas.

Daraja	Talqin va qaror bosqichlariga qo'yiladigan talab
A'lo (90–100 %)	“Nolga yaqin” da'vosini Monte-Karlo xatosi bilan <i>tekshiradi</i> va 1B natijasini to'g'ri o'qiydi; samaradorlik tartibining teskarilanishini bosh to'plam <i>shakli</i> bilan izohlaydi; MSE ayniyatini sonlar bilan ko'rsatadi; t ning zarurligini 0,11835 va 0,7855 ni bog'lab asoslaydi; uchinchi ustunni (σ ma'lum) diagnostika sifatida ishlatib, s ni qiyshqlikdan ajratadi; 93/100 bilan ehtimollik-talqinni rad etadi va 20,47 % ni to'g'ri qo'llaydi; Wald ning buzilishini <i>aniq</i> qoplash tilida tushuntiradi va tebranishning sababini nomlaydi; butstrepning ikkala chegarasini (median chekkalari, maksimum) mustaqil aniqlaydi; har joyda tasodifiy xatoni siljishdan ajratadi.
Yaxshi (75–89 %)	To'g'ri talqin; asosiy sonlar keltirilgan, ammo Monte-Karlo xatosi yoki normallik sharti to'liq izohlanmagan; qoplash jadvali o'qilgan, lekin uchinchi ustunning roli aytilmagan.
Qoniqarli (60–74 %)	Natijani so'z bilan takrorlaydi; bitta songa tayanib hukm chiqaradi; grafiklar chizilgan, ammo talqinga qo'shilmagan; “ishonch darajasi” va “qoplash” aralashtiriladi.
Qoniqarsiz (< 60 %)	Faqat kod va sonlar; “ μ shu oraliqda 95 % ehtimol bilan” turidagi da'volar; butstrep “sehr” deb qabul qilingan; simulyatsiya qilingan sonlar rasmiy statistika sifatida keltirilgan; urug' va generator ko'rsatilmagan.

Mezon	A'lo (5)	Yaxshi (3–4)	Rivojlantirish kerak (1–2)
Kodning to'g'riligi	Barcha katak xatosiz; sonlar etalon bilan 100 % mos	1–2 ta son farq qiladi, sabab topilgan	Kod xato beradi yoki sonlar mos emas
Statistik to'g'rilik	Baholovchi/baho, siljish/dispersiya, ishonch darajasi/qoplash aniq ajratilgan	Kichik chalkashlik bor, xulosa to'g'ri	Asosiy tushunchalar aralashtirilgan
Farazlarni tekshirish	Tasodifiylik, mustaqillik, normallik, $np \geq 10$ – hammasi nomlangan; 5A dagi vaqt qatori muammosi ochiq aytilgan	Ko'pchiligi nomlangan	Farazlar umuman eslanmagan
Talqin sifati	Har bir son <i>ma'noga</i> aylantirilgan; cheklovlar ochiq aytilgan	Talqin bor, cheklovlar qisman	Sonlar so'z bilan takrorlangan
Qaror va tavsiya	Aniq, sonlar bilan asoslangan, muqobil taklif qilingan	Qaror bor, asos qisman	Qaror yo'q yoki asossiz
Grafik va ko'rinish	Okabe–Ito; o'q nomlari, manba, ASCII yorliqlar; ma'no faqat rang bilan berilmagan	Kichik kamchiliklar	Yorliqsiz yoki manbasiz grafik
Takrorlanuvchanlik	Urug', generator, m , B va n har joyda ko'rsatilgan; <i>Restart & Run</i> <i>All</i> toza ishlaydi	Qisman	Natija qayta olinmaydi
Akademik halollik	AI deklaratsiyasi to'liq; manbalar keltirilgan	Deklaratsiya bor, qisqa	Deklaratsiya yo'q

Refleksiya savollari

Har biriga 3–4 **jumla** bilan yozma javob bering; bu qism topshiriq bilan birga topshiriladi.

- Ta'rifdan tajribaga.** Ma'ruzada “95 % ishonch oralig'i” ta'rifini eshitdingiz; 5B da uni *sanadingiz*. Tushunishingiz o'zgardimi? Qaysi son eng ko'p yordam berdi?
- Uchinchi ustun.** σ *ma'lum* bo'lgan holat amalda hech qachon uchramaydi. Unda nima uchun uni hisobladik? Diagnostika asbobining qiymatini o'z so'zingiz bilan tushuntiring.
- “Nolga yaqin”.** 1-topshiriqdan keyin bu iboraga munosabatingiz qanday o'zgardi? Kelajakda simulyatsiya natijasini ko'rganingizda *birinchi* nima so'raysiz?
- Ishlamagan kod.** 8-topshiriqda kod xato bermadi, ammo javob noto'g'ri edi. Kelajakdagi ishingizda **qanday tekshiruv** shu turdagi jimgina xatolarni tutadi? Uch banddan iborat ro'yxat yozing.
- Tasodifiy xato va siljish.** Ishonch oralig'i faqat birinchisini qamraydi. O'z sohangizdan bitta *aniq* misol keltiring; kim tanlanmaga tushmadi va nima uchun.
- Ikki til.** Sonlaringiz boshqa tildagi kursdoshingizniki bilan mos tushdimi? Mos tushmagan bo'lsa, farq *qaysi qadamda* paydo bo'ldi? Bu **takrorlanuvchanlik** (*Reproducibility*) haqida nima o'rgatdi?
- Oldinga qarash.** 10-haftada savol o'zgaradi: “ μ qancha?” o'rniga “ μ falon songa tengmi?”. Sizningcha bugungi qaysi natija u yerda ham *aynan* takrorlanadi?

Nosozliklarni bartaraf etish

Alomat	Sabab va yechim
cannot open file 'data/...csv'	Daftar data/ papkasini o'zi turgan joyga nisbatan qidiradi. RStudio: Session → Set Working Directory → To Source File Location. Jupyter: daftarni data/ bilan bir papkadan oching.
MINSTD u_1 0,0455402984 emas	Urug' noto'g'ri yoki generator har chaqiruvda qayta yaratilgan. Bitta oqim ishlatiladi: <code>g <- minstd(urug)</code> bir marta.
1-topshiriqdagi sonlar etalonga mos emas	(i) <code>byrow = TRUE</code> unutilgan; (ii) R da + 1L qo'shilmagan (indeks 1 dan boshlanadi); (iii) urug' 20260901 + n emas.
7-topshiriqda hamma son NA chiqdi	Reyting ustunida 9 ta bo'sh katak bor; R da <code>x == "PG-13"</code> ularda NA qaytaradi va yig'indi NA ga aylanadi — <i>xato xabari chiqmaydi</i> . Yechim: <code>!is.na(x) & x == ...</code>
t_3 dagi dispersiya juda katta chiqdi	<code>qt()</code> ga 0 yoki 1 ga juda yaqin u berilgan. Kodda <code>pmin(pmax(u, 1e-12), 1 - 1e-12)</code> (R) / <code>np.clip</code> (Python) bor — uni olib tashlamang.
Jadval ustunlari siljigan	O'zbekcha satr %16s ga berilgan. <code>pad()</code> / <code>padl()</code> ishlatilgan (bayt va belgi farqi).
Grafikda " " o'rnida bo'sh joy yoki quti	R ning standart <code>pdf()</code> qurilmasi U+02BB ni chiza olmaydi. Yorliqlarda faqat ASCII yoki <code>cairo_pdf</code> tanlang.
Butstrep juda sekin ishlayapti	<code>for</code> sikli ichida qayta tanlanma yasalayotgan bo'lishi mumkin. Indeksni bir marta olib, $B \times n$ matritsa yasang.
Xotira yetmadi (5B, $n = 400$)	$20\,000 \times 400$ matritsa ≈ 64 MB. Har iteratsiyadan keyin <code>rm()</code> + <code>gc()</code> (R) yoki <code>del</code> (Python) chaqiring — kodda shunday yozilgan.
Butstrep maksimumi "noto'g'ri"	<i>Bu xato emas — bu javob</i> . Butstrep silliq bo'lmagan statistikalar uchun ishlaymaydi; 8C aynan shuni ko'rsatadi.

Topshirish tartibi va akademik halollik

Topshirish talablari

- Fayl:** W09-lab-<familiya>.Rmd + undan olingan .html, yoki bajarilgan W09-lab-<familiya>.ipynb.
- Kod xatosiz ishlashi shart:** *Restart and Run All* dan so'ng hech bir katak xato bermasligi kerak.
- Talqin va qaror** har bir topshiriq uchun matn ko'rinishida yozilgan bo'lishi shart.
- Muddat:** laboratoriyadan keyingi 48 soat ichida, Moodle.
- Grafiklar:** faqat Okabe–Ito ranglari; ma'noni faqat rang bilan bermang (shakl yoki yorliq qo'shing); o'q nomlari va manba shart.
- Ma'lumot halolligi:** haqiqiy, o'quv va simulyatsiya qilingan sonlarni ajrating; simulyatsiya yonida generator nomi (MINSTD), urug', m va B ko'rsatilsin. Simulyatsiya natijasi *hech qachon* rasmiy statistika sifatida keltirilmaydi.

Sun'iy intellekt: nima mumkin va nima mumkin emas

Mumkin: kod xatosini topish; funksiya hujjatini tushuntirish; matnni tahrirlash; muqobil yondashuvni so'rash; 9-topshiriqda AI javobini *tanqid qilish*. **Mumkin emas:** talqin va qaror bosqichlarini SI' ga yozdirish — aynan shu qism baholanadi.

Ogohlantirish. Til modellari ishonch oraliq'i mavzusida muntazam ravishda: (i) " μ bu oraliqda 95 % ehtimol bilan" deydi; (ii) t o'rniga 1,96 ni ishlatadi; (iii) normallik shartini eslamaydi; (iv) "kuzatuvlarning 95 % i" bilan chalkashtiradi; (v) Wald formulasini shartsiz tavsiya qiladi; (vi) butstrepni "har doim ishlaydi" deb taqdim etadi. Bu haftaning SI topshirig'i aynan shu xatolarni topishga bag'ishlangan.

Deklaratsiya majburiy: qaysi vosita, qaysi versiya, qaysi bosqichda, qanday so'rov bilan ishlatilgani va javob qanday tekshirilgani yoziladi. Oshkor qilingan foydalanish *hech qachon* o'z-o'zidan ball kamaytirmaydi; oshkor qilinmagani esa akademik halollik buzilishi hisoblanadi.

Manbalar. Çetinkaya-Rundel & Hardin, *Introduction to Modern Statistics* (2-nashr), 12–17-boblar · Newbold, Carlson & Thorne, *Statistics for Business and Economics*, 7–8-boblar · Heumann, Schomaker & Shalabh, *Introduction to Statistics and Data Analysis*, 9–10-boblar · Efron, B. (1979), *Bootstrap methods: another look at the jackknife*, *Annals of Statistics* 7(1), 1–26 · Brown, L., Cai, T. & DasGupta, A. (2001), *Interval estimation for a binomial proportion*, *Statistical Science* 16(2), 101–133 · "Student" (Gosset, W. S., 1908), *The probable error of a mean*, *Biometrika* 6(1), 1–25 · Morey, R. et al. (2016), *The fallacy of placing confidence in confidence intervals*, *Psychonomic Bulletin & Review* 23, 103–123 · Lehmer, D. H. (1951) — MINSTD. **Ma'lumot:** *The Numbers* / Kaggle "movie industry" (2 467 ta film byudjeti, 2000–2018; 2 458 tasida reyting bor); FAOSTAT / Our World in Data (Markaziy Osiyo hosildorligi, 1992–2018).